

Cátedra de Redes de Información

Unidad 4 – Capa de Interred - Encaminamiento

ENCAMINAMIENTO en INTERNET

Temas centrales – Unidad Nro 4

ENCAMINAMIENTO

El **encaminamiento** en redes WAN es el proceso de **seleccionar la mejor ruta** para que los paquetes de datos viajen desde un punto de origen a un destino a través de una red de área amplia (WAN), que conecta distintas redes locales a largas distancias.

Este proceso lo **realizan los enrutadores**, los cuales utilizan **algoritmos y protocolos** para determinar la ruta más eficiente.

Temario –Encaminamiento en internet

- Sistema Autónomo
- Tipos de protocolos de encaminamiento
- Protocolo RIP
- Protocolo OSPF
- Protocolo BGP
- Simulación de enrutamiento dinámico con RIP

Encaminamiento en internet

Un **Sistema Autónomo (AS, Autonomous System)** es un conjunto de redes IP (rango de direcciones) y routers que están bajo la **misma administración y política de enrutamiento**.

Ejemplos: un proveedor de Internet (ISP), una gran empresa, una universidad o incluso un gobierno puede tener uno o varios AS.

Cada AS tiene un **número único**, llamado **ASN (Autonomous System Number)**, asignado por IANA y distribuido por los **RIRs** (como LACNIC en Latinoamérica).

Ese número se usa en los protocolos de encaminamiento exterior, como **BGP**.

Encaminamiento en internet

Internet es una red de redes.

Para que los paquetes sepan cómo viajar de un origen a un destino que puede estar en otro continente, **se necesitan reglas de intercambio.**

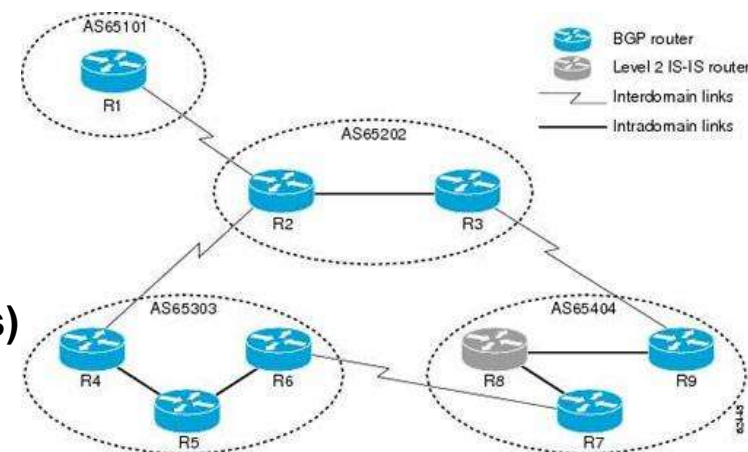
Ahí entran los AS:

1. Encaminamiento interno (IGP – Interior Gateway Protocols)

1. Se usan **dentro de un AS.**
2. Ejemplos: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP.
3. Objetivo: encontrar la mejor ruta interna dentro de la organización.

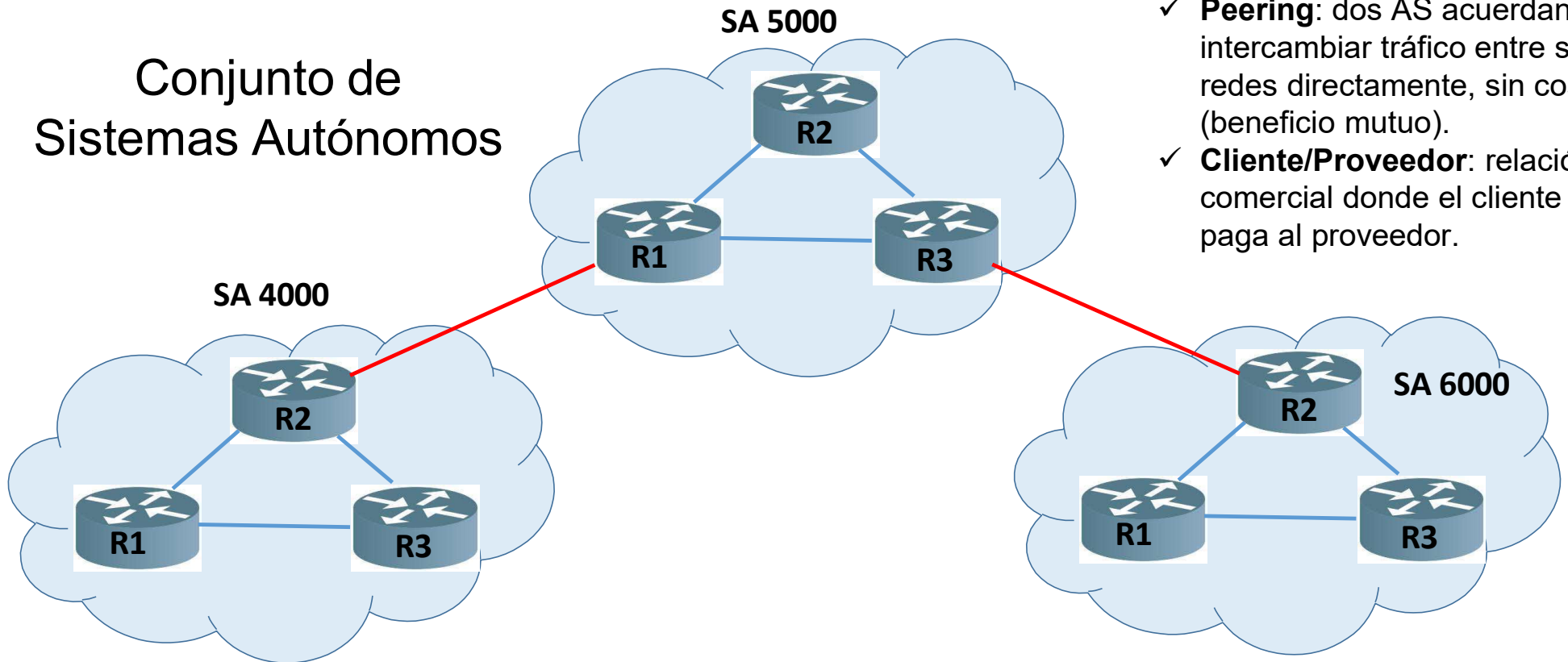
2. Encaminamiento externo (EGP – Exterior Gateway Protocols)

1. Se usan **entre diferentes AS.**
2. El más importante y prácticamente el único vigente es **BGP (Border Gateway Protocol).**
3. Objetivo: decidir cómo los datos entran y salen de un AS hacia otros.



Encaminamiento en internet

Conjunto de Sistemas Autónomos

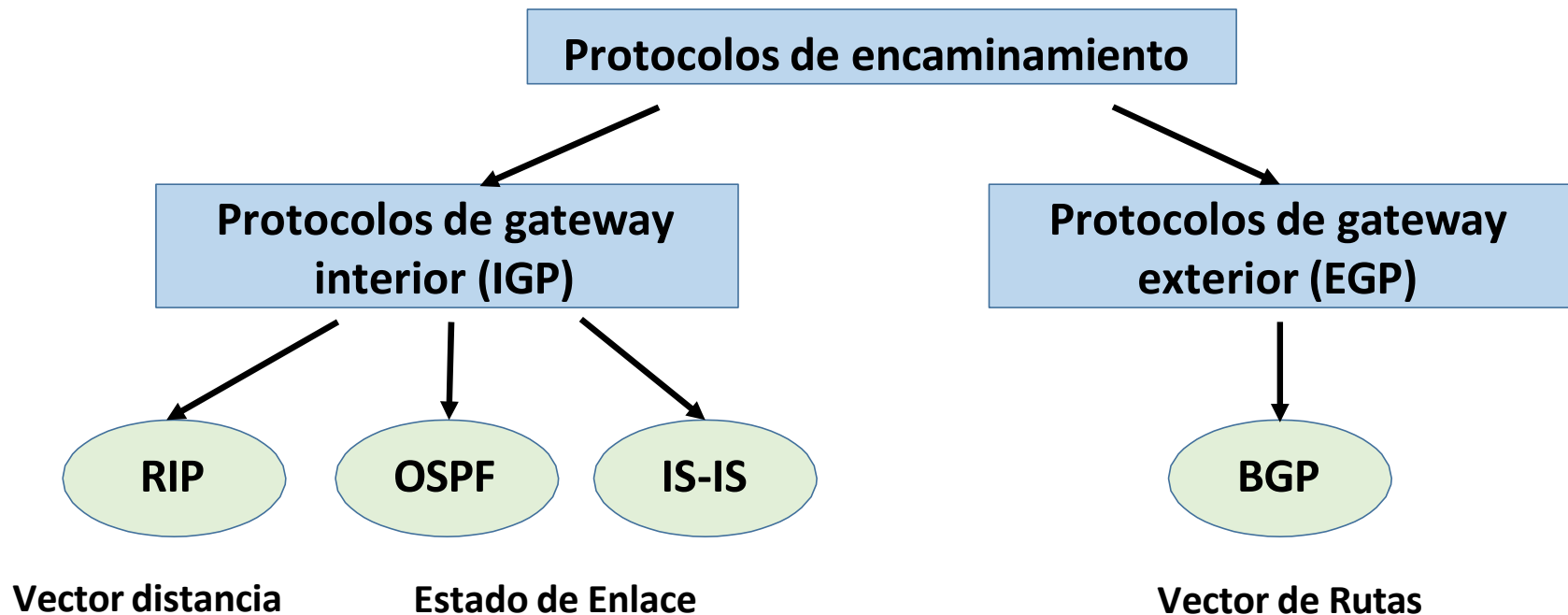


Los AS pueden conectarse de distintas formas:

- ✓ **Transito (Transit):** un AS paga a otro para tener acceso a Internet completo.
- ✓ **Peering:** dos AS acuerdan intercambiar tráfico entre sus redes directamente, sin costo (beneficio mutuo).
- ✓ **Cliente/Proveedor:** relación comercial donde el cliente paga al proveedor.

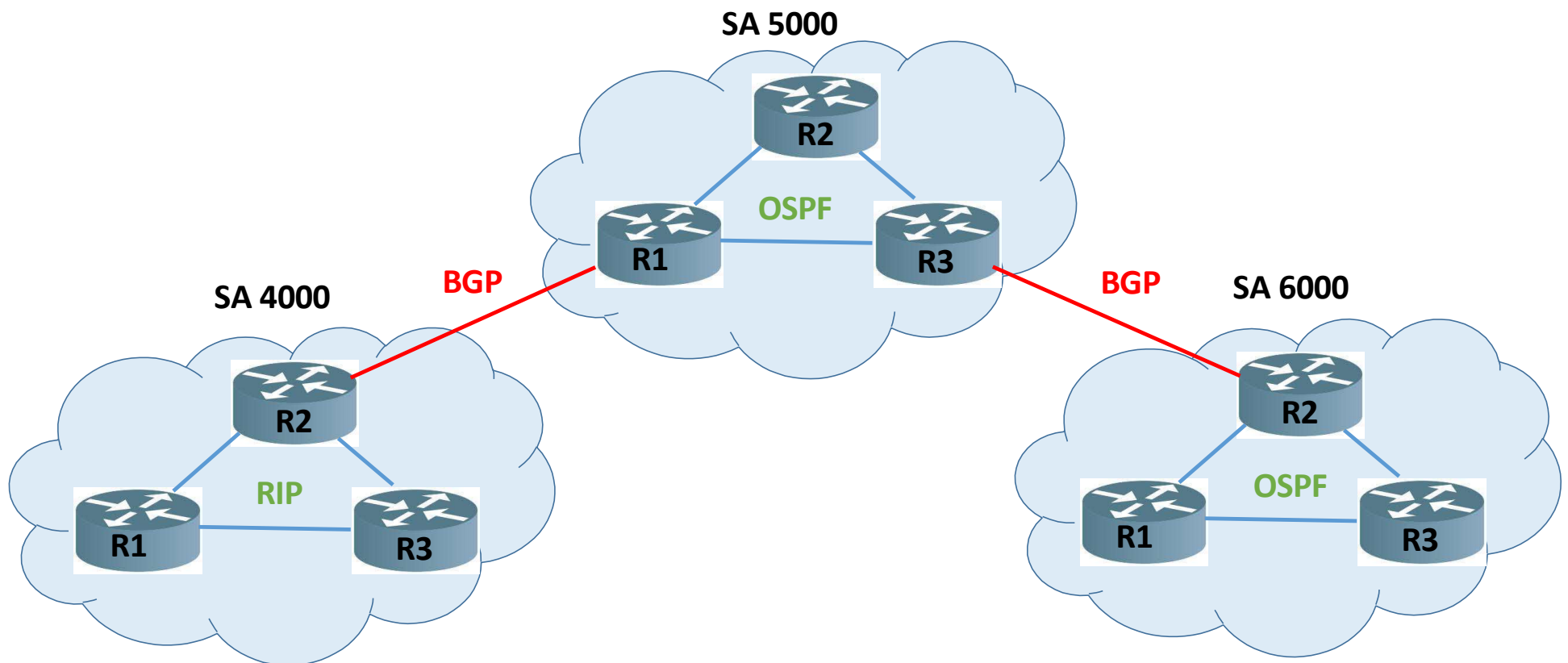
Encaminamiento en internet

Tipos de protocolos de encaminamiento



Encaminamiento en internet

Tipos de protocolos de encaminamiento



Protocolos Vector- Distancia

Vector-distancia: Los protocolos de vector-distancia calculan las rutas en función de la **distancia** a los destinos y el **vector** o dirección hacia ellos.

- **Distancia:** Normalmente se mide en **número de saltos** (hops), es decir, el número de routers que un paquete debe atravesar para llegar a su destino.
- **Vector:** Es la **dirección** hacia el siguiente salto en la ruta hacia el destino, generalmente un router vecino.

Funcionamiento: Los routers envían sus tablas de enrutamiento completas a sus vecinos periódicamente, indicando las redes que conocen y la distancia a cada una de ellas.

Los routers vecinos actualizan sus propias tablas de enrutamiento basándose en esta información, eligiendo la ruta con el menor número de saltos.

Protocol RIP (Routing Information Protocol)

Protocol RIP (Routing Information Protocol)

Características:

- Estandar abierto → primer protocolo de encaminamiento utilizado en Internet
- Métrica → límite de saltos
- Protocolo IGP
- Corre sobre **UDP puerto 520**
- Se implementa en redes pequeñas
- Converge **lentamente**
- Envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados

Protocol RIP (Routing Information Protocol)

Características (cont.):

- Protocolo de vector distancia
- Actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes
- No conoce la topología de la red → posibilidad de bucles o loops
- Implementa horizonte dividido y definición de un máximo
- Límite máximo de saltos → 15
- Utiliza temporizadores
- Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica
- Distancia administrativa → 120

Distancia administrativa

Concepto → valor que define la confiabilidad de una ruta

Lo utilizan **los routers para elegir la mejor ruta** cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino

PROTOCOLO	DISTANCIA ADMINISTRATIVA
Redes directamente conectadas	0
Rutas estáticas	1
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Protocolo RIPv1 - Características

- **Protocolo vector distancia classful**

Un **protocolo de enrutamiento classful** no transmite información de la máscara de subred junto con las rutas.

Por lo tanto, todos los routers en la red deben asumir que las direcciones IP se dividen según sus clases naturales (Class A, B o C).

- **No soporta VLSM ni CIDR:**

Estos protocolos no pueden manejar subredes de longitud variable (VLSM) ni superredes (CIDR), ya que siempre se adhieren a la clase natural de la dirección IP.

- **No envía la máscara de subred en las actualizaciones**
- **Actualizaciones mediante broadcast (255.255.255.255)**

Protocolo RIPv1 - Características

- **Protocolo de enrutamiento de vector-distancia:**

Calcula las rutas basándose en el número de saltos (hops) entre el origen y el destino. La métrica máxima es de 15 saltos; cualquier cosa superior a eso se considera inalcanzable.

- **Broadcast:**

Los anuncios de enrutamiento se realizan enviando las actualizaciones de la tabla de rutas a través de **broadcast** (dirección IP 255.255.255.255) **cada 30** segundos.

- **No admite subredes:**

RIPv1 no incluye información sobre las máscaras de subred en las actualizaciones de enrutamiento, lo que lo hace inadecuado para redes que utilizan subredes.

- **Clase de red natural:**

Basado en el direccionamiento por clase (Class A, B y C).

Protocolos de enrutamiento Clasless -Introducción

Los **protocolos de enrutamiento classless** (sin clases) son una mejora sobre los protocolos classful (basados en clases) porque permiten una mayor flexibilidad en el uso de direcciones IP y en el enrutamiento.

Estos protocolos **incluyen información** sobre la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento, lo que permite a los routers **manejar subredes de diferentes longitudes (VLSM) y superredes (CIDR)**,
mejorando la eficiencia en el uso del espacio de direcciones IP.

Protocolos de enrutamiento Classless - Característica

- **Compatibilidad con VLSM (Variable Length Subnet Mask):**

VLSM permite dividir una red en subredes de diferente tamaño, lo que permite un uso más eficiente del espacio de direcciones IP.

- **Compatibilidad con CIDR (Classless Inter-Domain Routing):**

CIDR permite agrupar múltiples direcciones IP contiguas en una sola "superred", reduciendo el tamaño de las tablas de enrutamiento y optimizando la agregación de rutas.

Los protocolos classless manejan CIDR, lo que es esencial para la escalabilidad de internet, ya que reduce la fragmentación del espacio de direcciones IP y mejora el enrutamiento en redes grandes.

- **Información de la Máscara de Subred en las Actualizaciones:**

Los protocolos classless incluyen la información de la máscara de subred en cada actualización de enrutamiento, lo que permite a los routers saber exactamente qué parte de la dirección IP pertenece a la red y qué parte pertenece al host.

Protocolo RIPv2 - Características

- **Protocolo vector distancia classless**

- **Enrutamiento con máscara de subred de longitud variable (VLSM):**

A diferencia de RIPv1, RIPv2 incluye la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento, permitiendo el uso de subredes dentro de una misma red.

- **Multicast:**

En lugar de enviar las actualizaciones de enrutamiento a través de broadcast, RIPv2 las envía mediante multicast a la dirección 224.0.0.9, lo que reduce la cantidad de tráfico innecesario en la red.

- **Autenticación:**

RIPv2 ofrece autenticación, lo que agrega un nivel de seguridad al enrutamiento, evitando que routers no autorizados envíen actualizaciones de enrutamiento.

- **Mejor eficiencia:**

A pesar de seguir usando la métrica de número de saltos (con un máximo de 15), es más eficiente y flexible que RIPv1, especialmente en redes más complejas.

Protocolo RIP - Configuración

Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

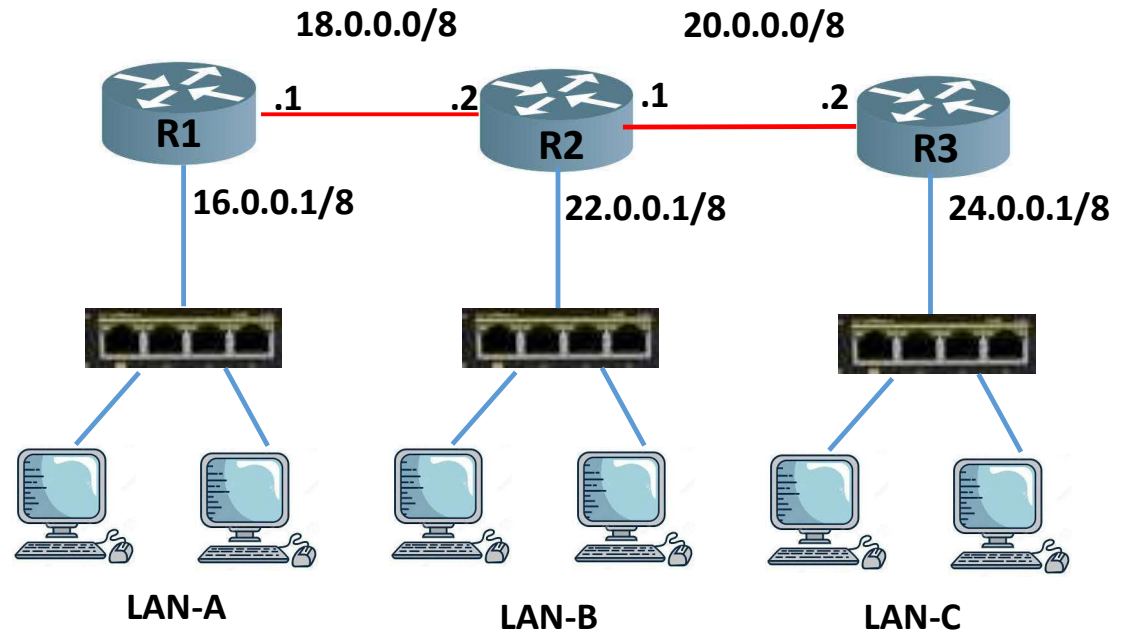
Router1:

R1#configure terminal

R1(config)#**router** rip

R1(config-router)#**network** 16.0.0.0

R1(config-router)#**network** 18.0.0.0



Protocolo RIP - Configuración

Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

Router2:

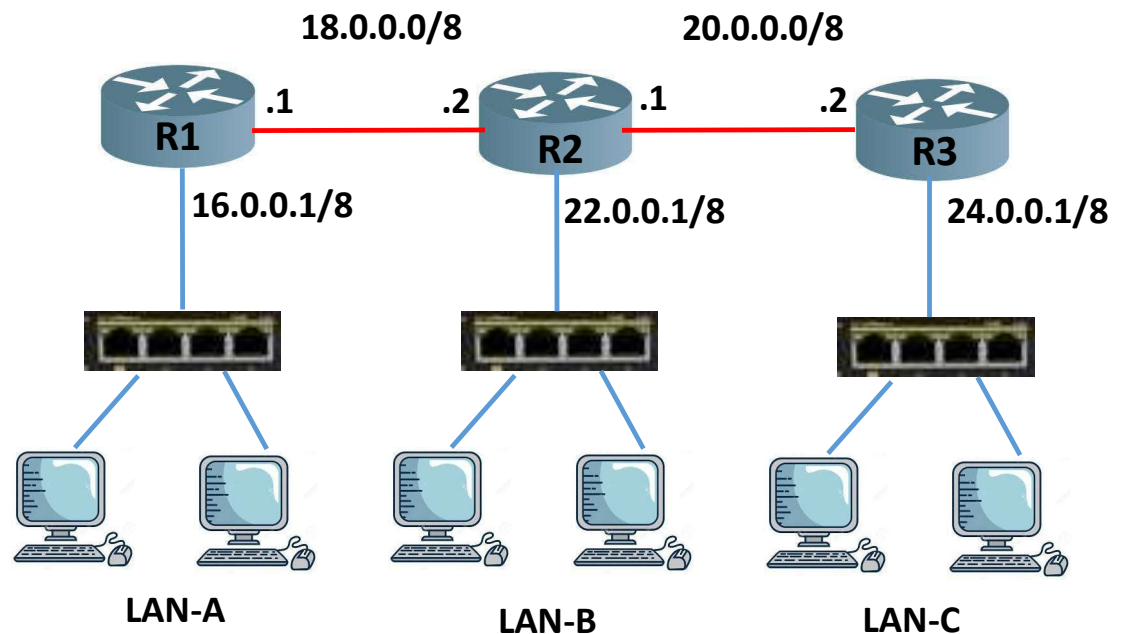
R2#configure terminal

R2(config)#**router** rip

R2(config-router)#**network** 18.0.0.0

R2(config-router)#**network** 20.0.0.0

R2(config-router)#**network** 22.0.0.0



Protocolo RIP - Configuración

Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

Router3:

R3#configure terminal

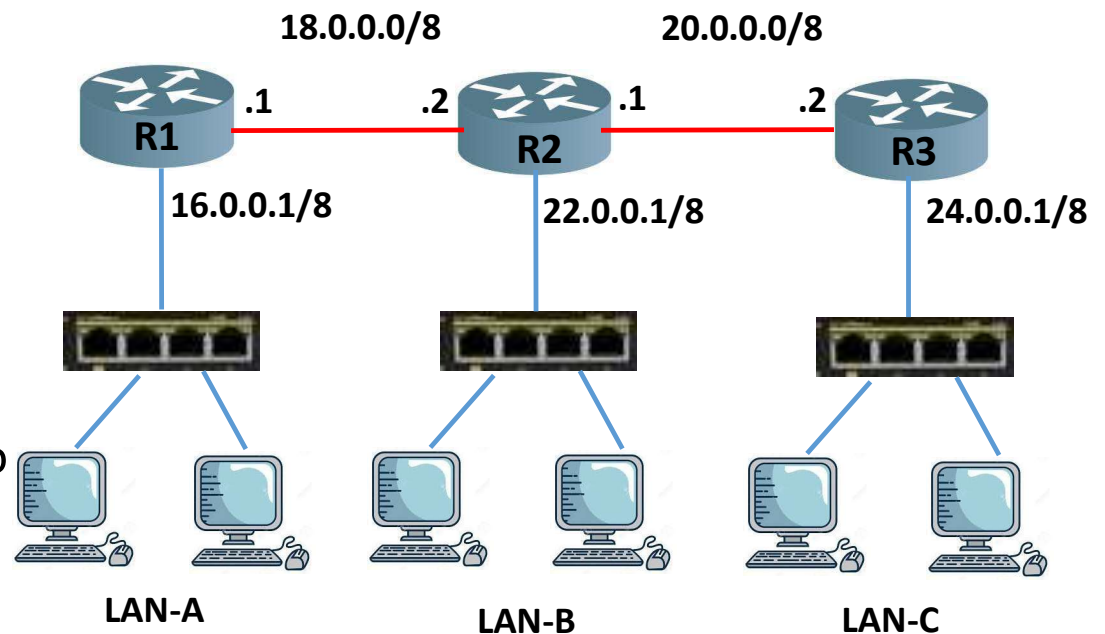
R3(config)#**router rip**

R3(config-router)#**network** 20.0.0.0

R3(config-router)#**network** 24.0.0.0

Para configurar la versión 2 del protocolo RIP sólo se debe agregar UN comando

R3(config-router)#**version 2**



RIP – Tabla de encaminamiento

```
Router_1700#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets  
C      172.16.4.0 is directly connected, Serial0  
C      172.16.5.0 is directly connected, Serial1  
R      172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0  
R      172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0  
R      172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0  
R      192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0  
R      192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0  
C      192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0  
R      192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial1  
R      192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0  
R      192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
```

Protocolo OSPF - Características

Open Shortest Path First

- Estándar abierto definido en la [RFC 2328](#)
- Protocolo IGP
- Converge rápidamente
- Encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89
- Implementa el algoritmo de Estado de Enlace
- Conoce la topología de la red → No presenta bucles
- Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto
- Métrica → ancho de banda de los enlaces
- Soporta VLSM y CIDR
- Permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento

Protocolo OSPF - Características

Open Shortest Path First

Características (cont.):

- Envía actualizaciones ante eventos (cambio de topología)
- Las actualizaciones son a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6
- Crea adyacencia con los routers vecinos
- Envía paquetes HELLO cada 10 seg. en enlaces WAN para comprobar que el enlace es operacional
- Cada router obtiene la BD completa del estado de la red desde un router vecino
- Tipos de redes:
 - Punto a punto
 - Broadcast

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

- Los sistemas autónomos en Internet son grandes -> OSPF permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión y administración
- OSPF **implementa jerarquía** mediante la configuración de ÁREAS dentro de un sistema autónomo
- Un **área es una red o un conjunto de redes contiguas**

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

- Los routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas
- Cada sistema autónomo tiene un **área 0 llamada troncal (backbone)**
- Las diferentes áreas **se pueden comunicar entre sí** sólo a través del **área troncal**
- Cada router **dentro de un área** tiene la misma base de **datos de estado de enlace** y ejecuta el mismo **algoritmo de la ruta más corta**

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Tipos de routers

- **Routers troncales** □

pertenecen al área troncal y encaminan dentro del área 0

- **Routers internos** □

encaminan DENTRO de un área

- **Routers de frontera de área (ABR – Area Border Router)** □

se conectan a dos o más áreas. Deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado

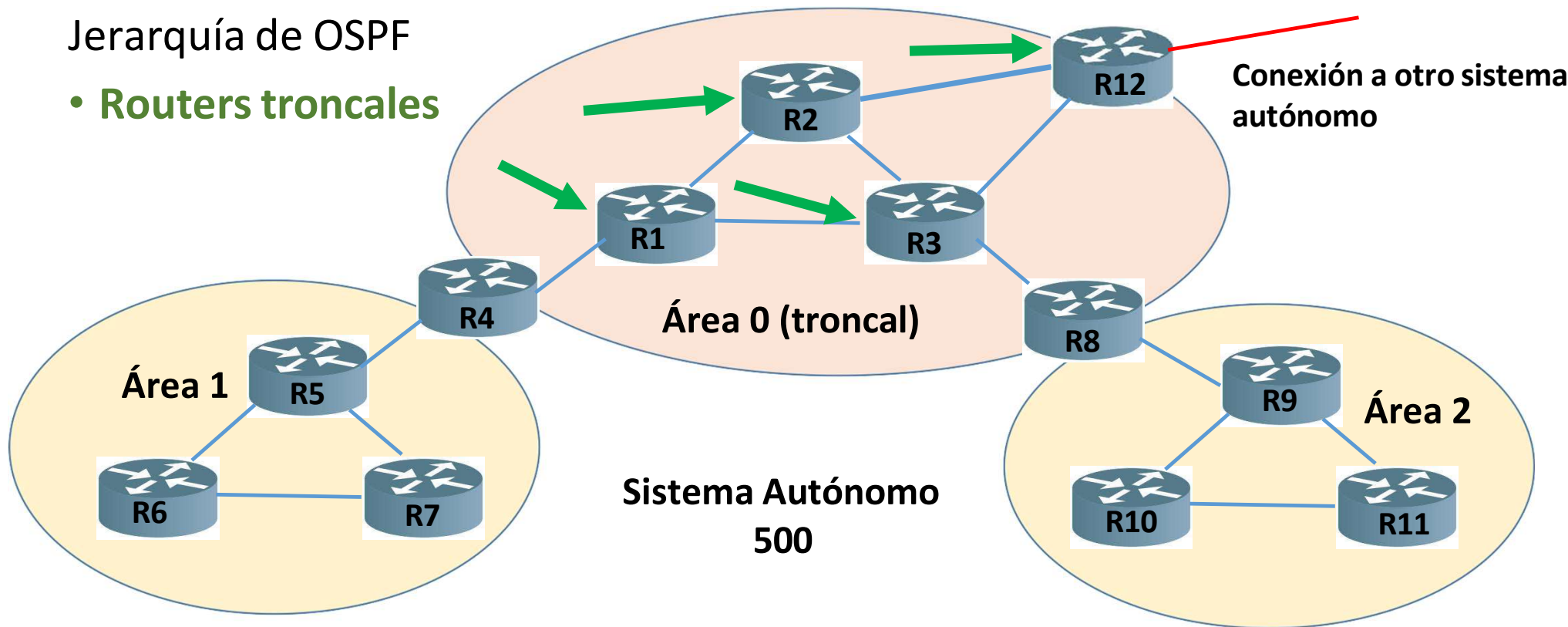
- **Routers de frontera o de límite de sistema autónomo (ASBR – Autonomous System Border Router)**

intercambian información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos

Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

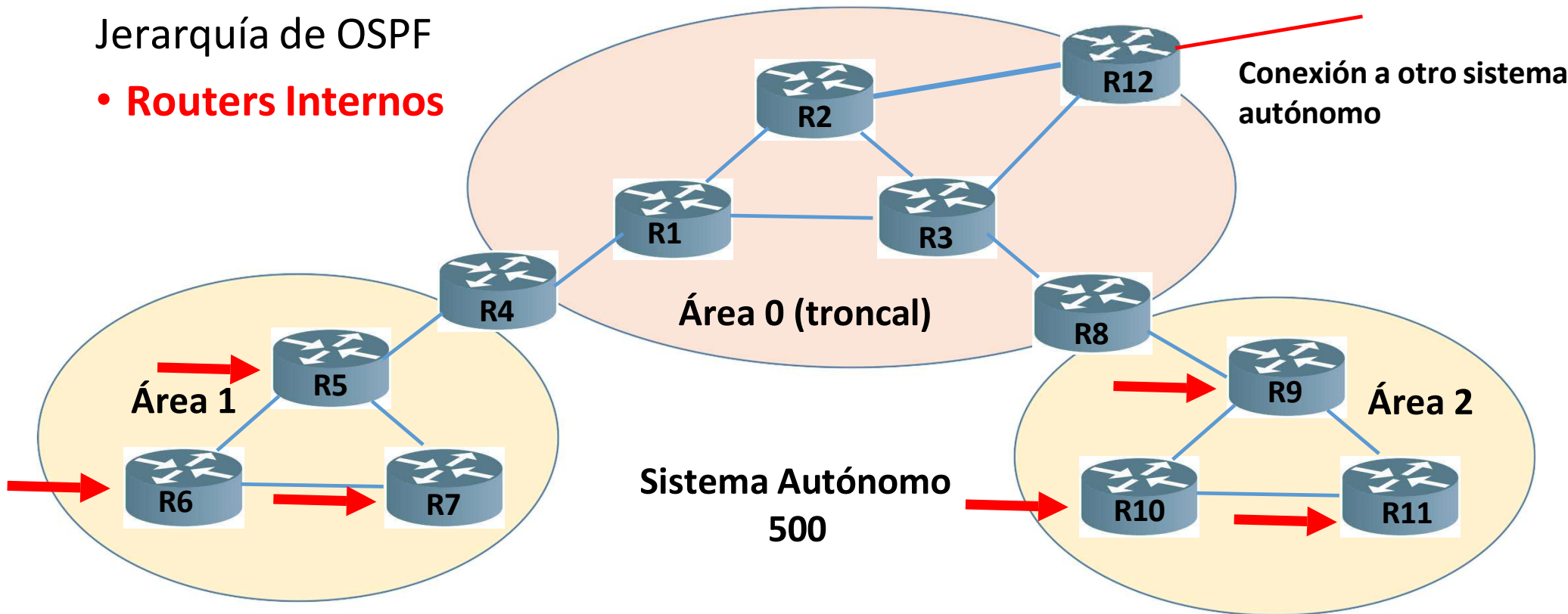
- **Routers troncales**



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

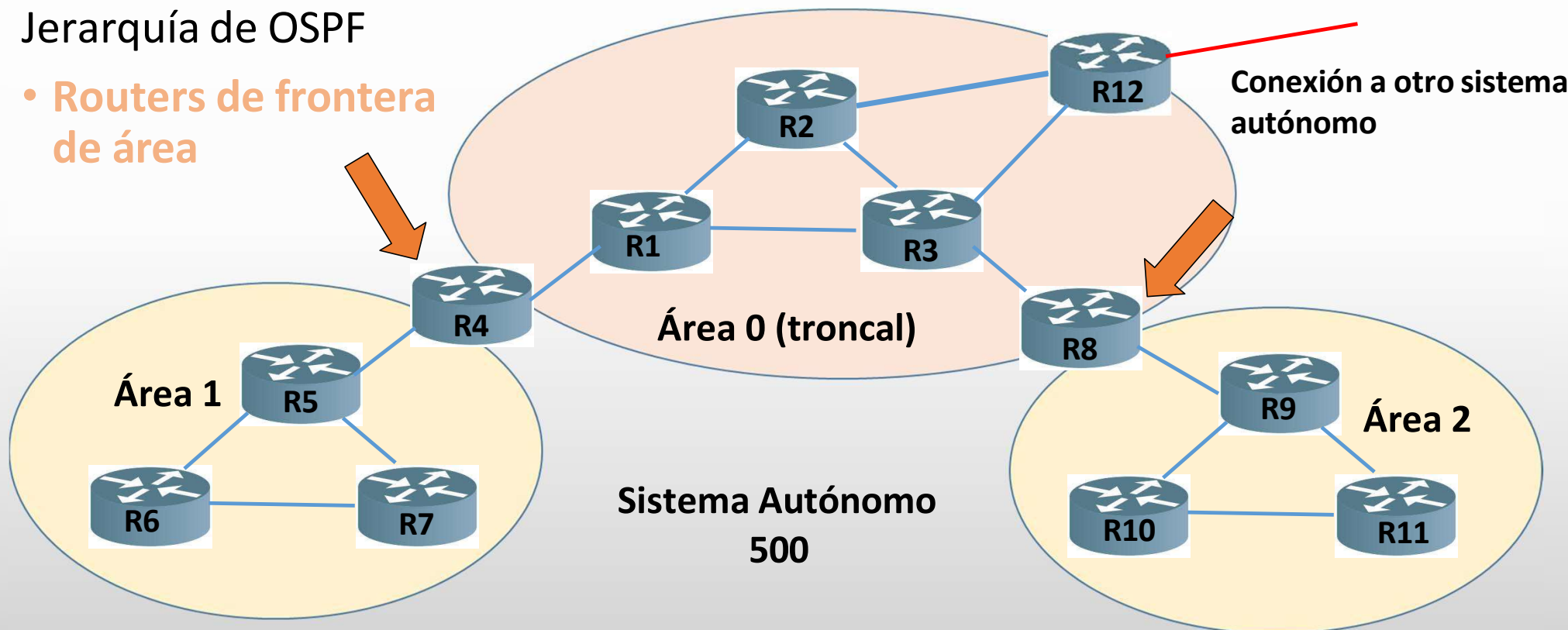
- **Routers Internos**



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

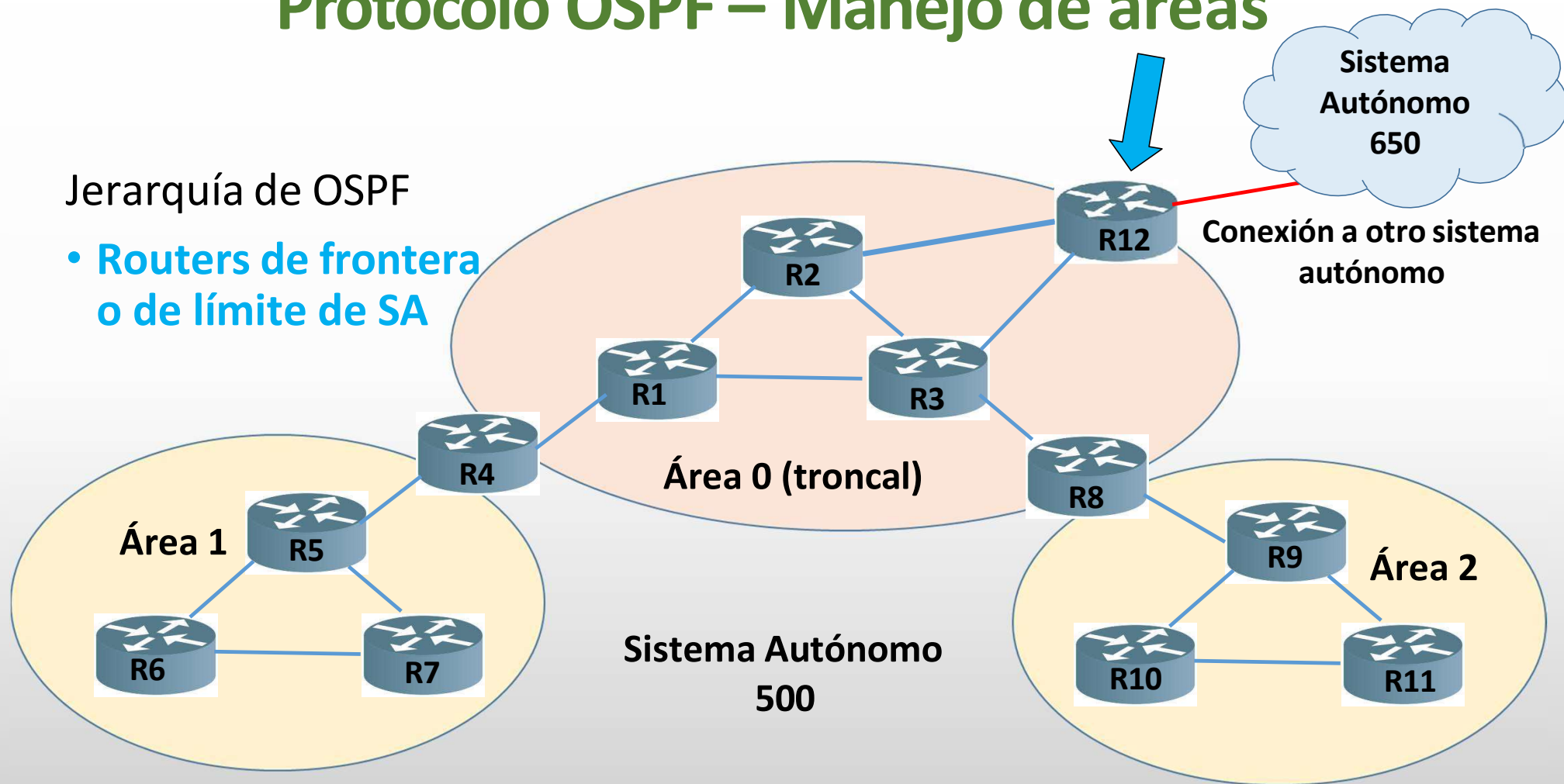
- **Routers de frontera de área**



Protocolo OSPF – Manejo de áreas

Jerarquía de OSPF

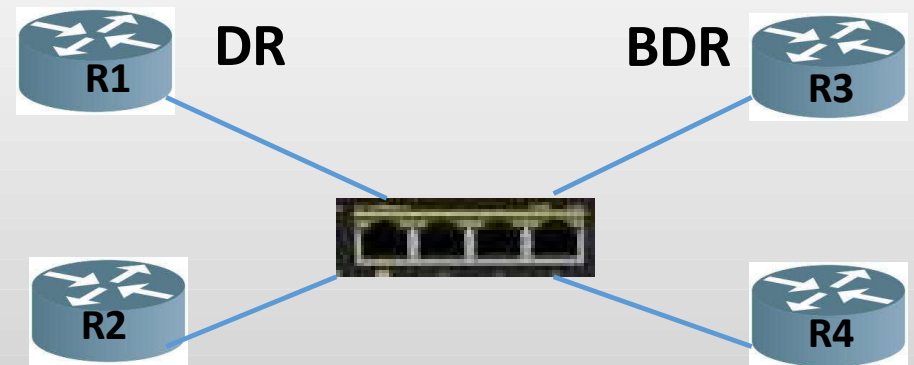
- Routers de frontera o de límite de SA



Protocolo OSPF – Redes de broadcast

Redes de broadcast en OSPF:

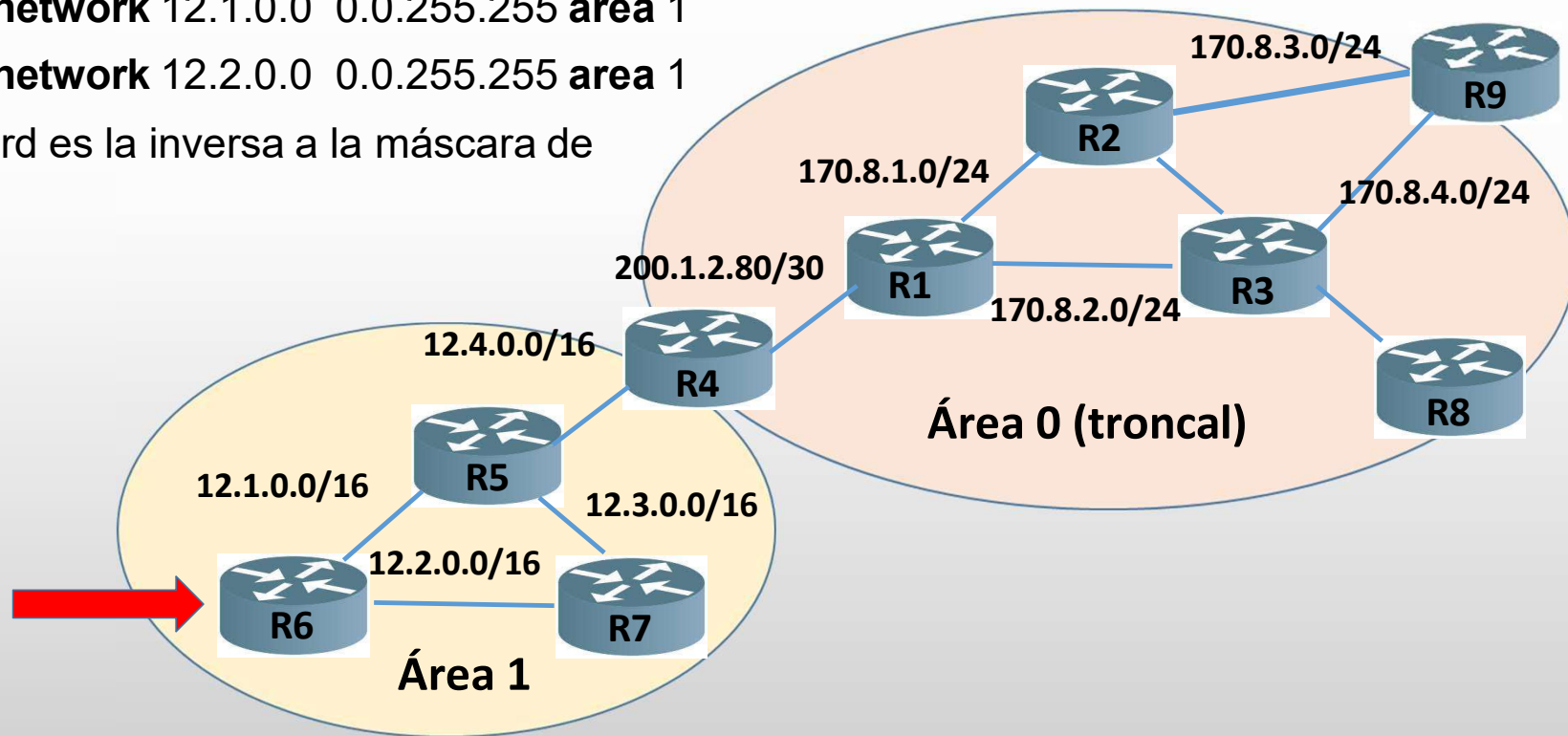
- Se selecciona un DR (Designed Router) → crea adyacencia con otros routers de la LAN
- Se selecciona un BDR (Backup Designed Router)
- Las actualizaciones de encaminamiento se envían sólo al DR y BDR
- 224.0.0.5 → todos los routers OSPF
- 224.0.0.6 → DR y BDR



Protocolo OSPF – Configuración

Router6 (interno):

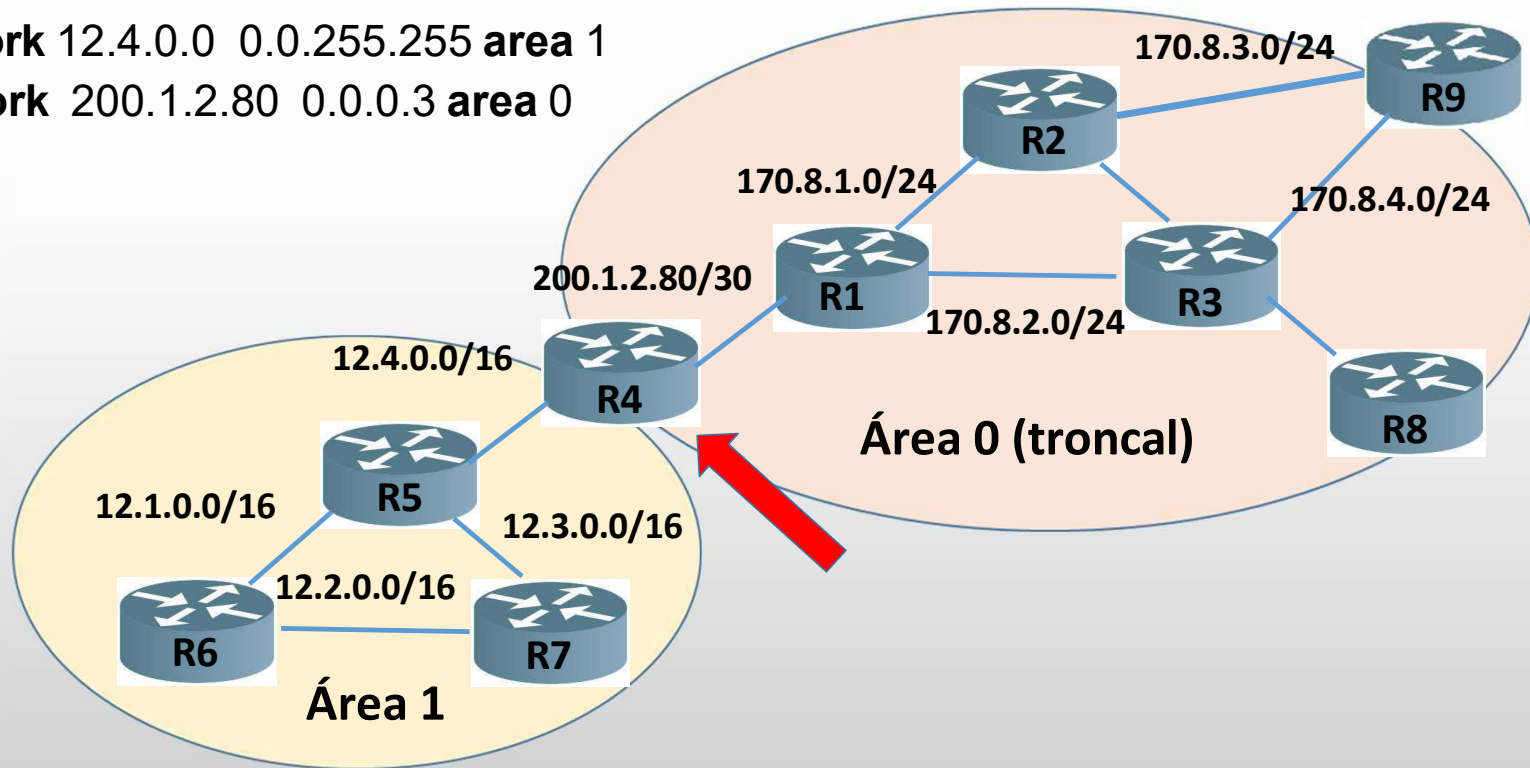
- R6#configure terminal
- R6(config)#**router ospf 10**
- R6(config-router)#**network** 12.1.0.0 0.0.255.255 **area 1**
- R6(config-router)#**network** 12.2.0.0 0.0.255.255 **area 1**
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



Protocolo OSPF – Configuración

Router4 (ABR – de frontera de área):

- R4#configure terminal
- R4(config)#**router ospf 15**
- R4(config-router)#**network** 12.4.0.0 0.0.255.255 **area 1**
- R4(config-router)#**network** 200.1.2.80 0.0.0.3 **area 0**



OSPF – Tabla de encaminamiento

R2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set



```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O      10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
O      10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D      192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
D      192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L      203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R2#
```

Protocolo BGP

Border Gateway Protocol

Características:

- Protocolo EGP: intercambia información de encaminamiento ENTRE sistemas autónomos diferentes
- Corre sobre TCP puerto 179
- BGPv4 soporta CIDR y sumarización de rutas
- Protocolo de vector de rutas basado en políticas
- Las políticas de cada router se configuran manualmente

Protocolo BGP

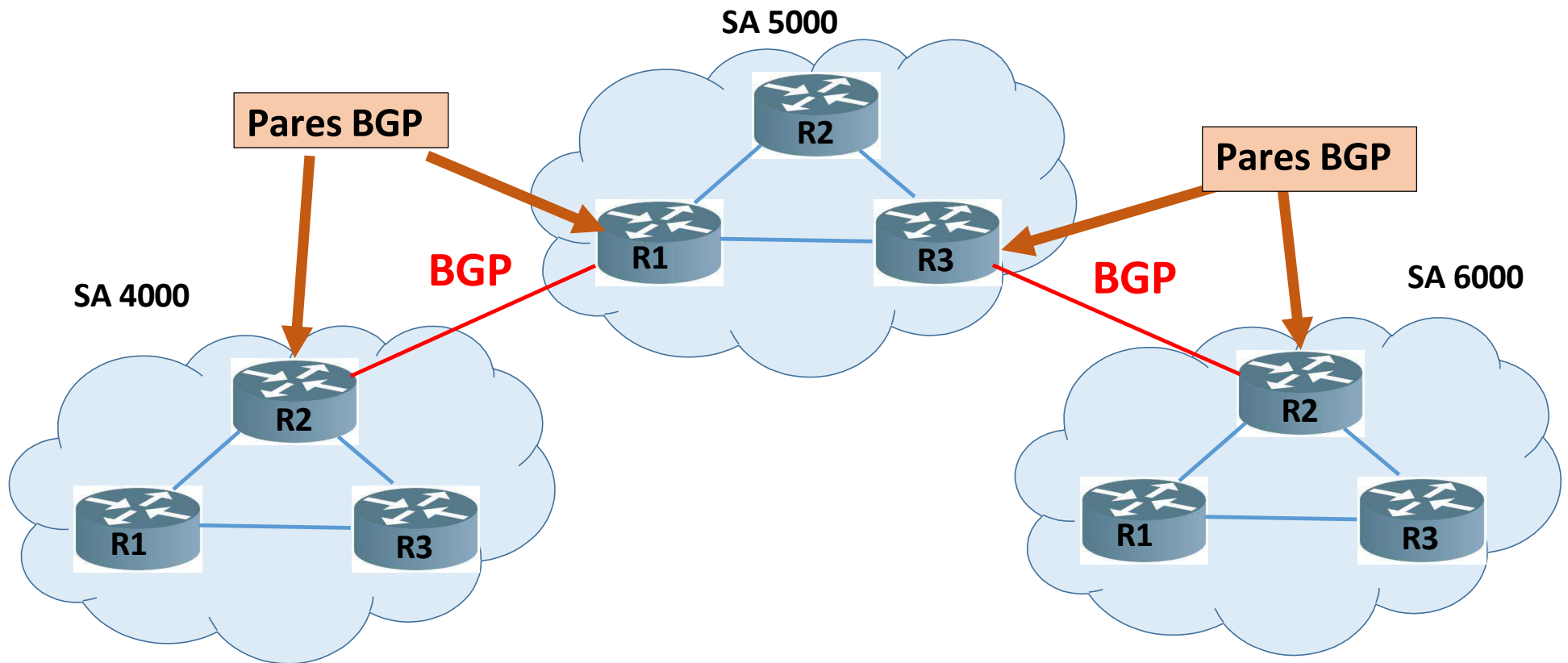
Border Gateway Protocol

Características:

- **Objetivo:** encaminar por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles
- Un router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA
- Los “pares BGP” (routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo.

Protocolo BGP

Border Gateway Protocol



Protocolo BGP

Border Gateway Protocol

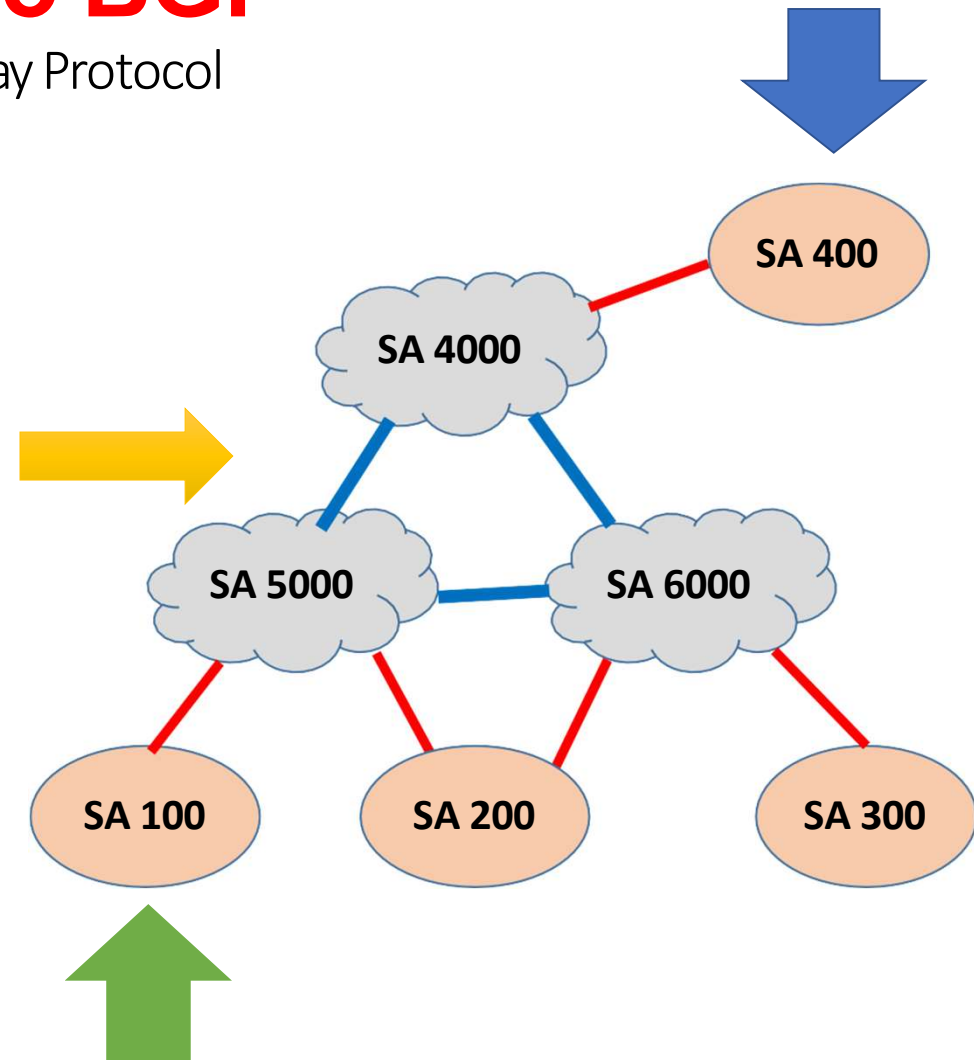
- Algoritmo de vector de rutas:
 - ✓ Se envían anuncios de rutas cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto.
 - ✓ Si se reciben varios anuncios de rutas hacia un mismo destino, se aplican primero las “preferencias locales” establecidas por el administrador.
 - ✓ En ausencia de preferencias locales, la ruta preferida SIEMPRE es la ruta con el camino de SA más corto.
 - ✓ Anuncio de ruta:
 - Dirección de red en formato CIDR
 - Camino-> lista explícita de todos los SA hacia la red destino
 - Router del próximo salto

Protocolo BGP

Border Gateway Protocol

Tipos de Redes:

- **Stub** → poseen una única conexión a otro SA.
- **Multihomed** (multihospedada) → el SA se conecta a 2 o más SA.
- **De tránsito** → son los ISP de nivel 1 (Tier 1)



Políticas de encaminamiento

Conexiones de tránsito (Transit Connections)

Las **conexiones de tránsito** son acuerdos de negocio entre dos redes donde una red, la **proveedora de tránsito**, permite a la otra red, la **cliente de tránsito**, enviar y recibir tráfico desde y hacia todas las demás redes a las que el proveedor tiene acceso.

- Proveedor:** Una red que vende acceso a su red global. Esto le permite a la red cliente llegar a cualquier destino en Internet.
- Cliente:** Una red que paga por este servicio para tener conectividad completa con Internet.

Las conexiones de tránsito son fundamentales para la existencia de Internet, ya que permiten a las redes más pequeñas, como las de los proveedores de servicios de internet (ISP) locales, acceder a una red global sin tener que establecer acuerdos con cada red individualmente.

Políticas de encaminamiento

Conexiones de Peering (Peering Connections)

Las **conexiones de peering** son acuerdos de negocio donde dos redes intercambian tráfico **directamente** entre sí de forma gratuita. El objetivo principal es reducir los costos de tránsito y mejorar la latencia al enviar tráfico por la ruta más corta posible.

- ✓ **Pares (Peers)**: Dos redes que acuerdan intercambiar tráfico de manera mutua, sin costo.
- ✓ **Acuerdo**: El acuerdo de peering se basa en el principio de que ambas redes se benefician mutuamente del intercambio de tráfico.

Existen dos tipos principales de peering:

- 1. Público**: Las redes se conectan a través de un **punto de intercambio de Internet (IXP)**, que es una infraestructura compartida.
- 2. Privado**: Las redes se conectan directamente con un enlace dedicado, sin pasar por un IXP.

A **diferencia del tránsito, el peering no ofrece acceso a toda la red global del otro**, solo a los clientes de la red con la que se hace peering.

Es decir, con peering no se puede llegar a las redes de los clientes del otro par (peering), a menos que también se tenga un acuerdo de tránsito con esa otra red.

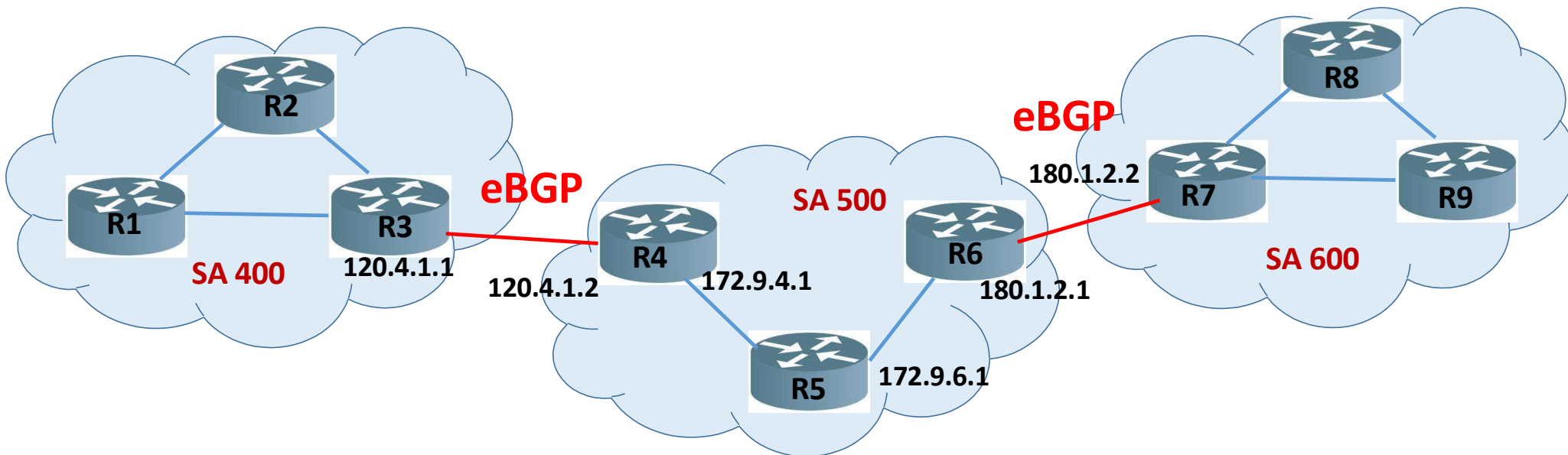
Protocolo BGP – Configuración

Router3:

- R3(config)#**router bgp 400**
- R3(config-router)#**neighbor 120.4.1.2 remote-as 500**

Router7:

- R7(config)#**router bgp 600**
- R7(config-router)#**neighbor 180.1.2.1 remote-as 500**



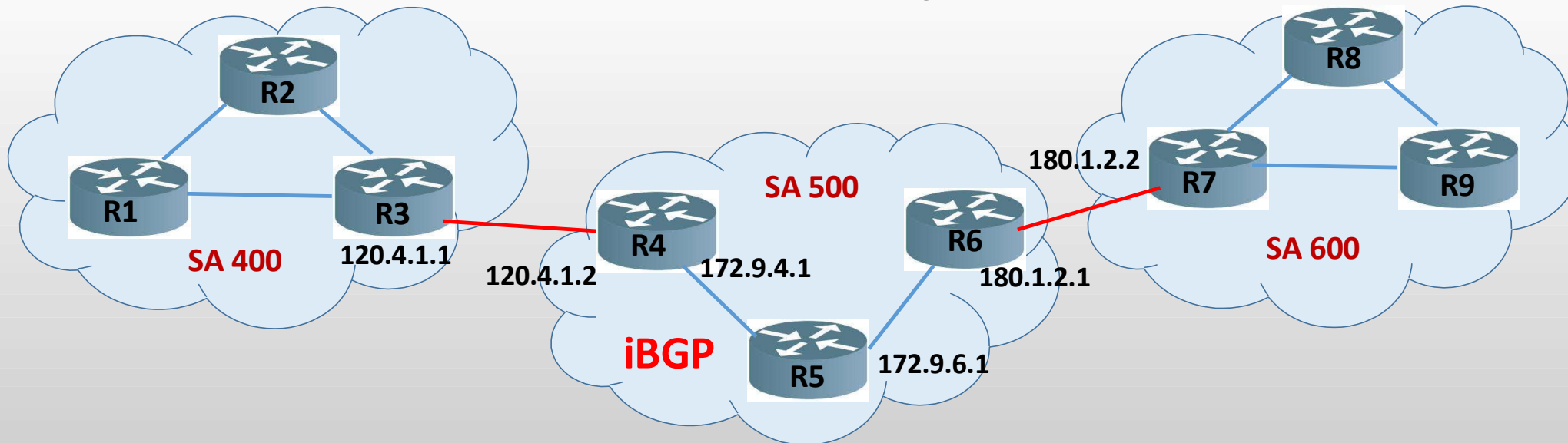
Protocolo BGP – Configuración

- Router4:

- R4(config)#**router bgp** 500
- R4(config-router)#**neighbor** 120.4.1.1 **remote-as** 400
- R4(config-router)#**neighbor** 180.1.2.1 **remote-as** 500
- R4(config-router)#**network** x.x.x.x **mask** x.x.x.x

- Router6:

- R6(config)#**router bgp** 500
- R6(config-router)#**neighbor** 120.4.1.2 **remote-as** 500
- R6(config-router)#**neighbor** 180.1.2.2 **remote-as** 600
- R6(config-router)#**network** x.x.x.x **mask** x.x.x.x



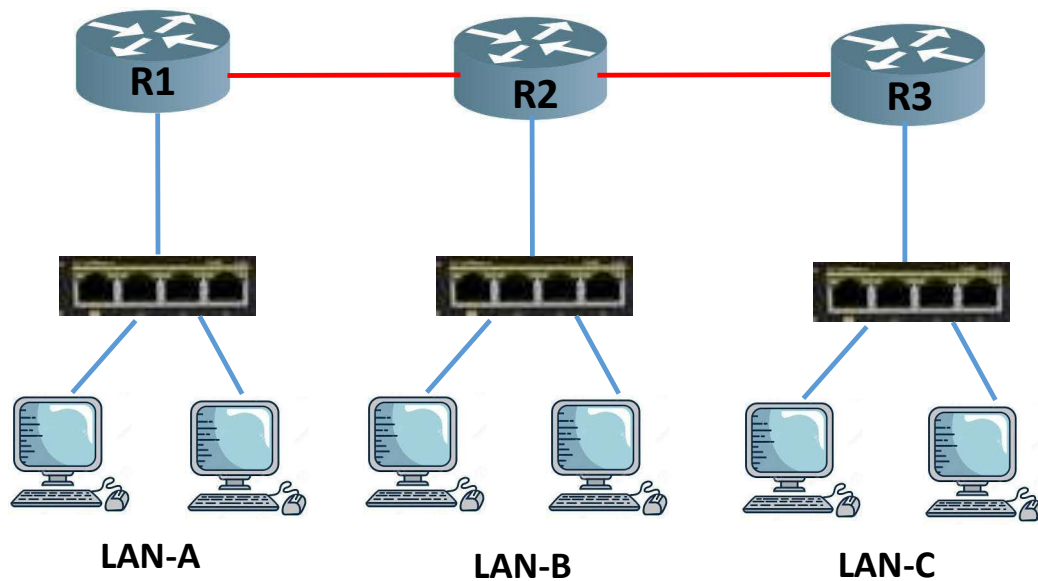
Protocolo BGP – Comando

show ip bgp

```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network                Next Hop                Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24             0.0.0.0                  0           32768 i
* i                        10.1.0.2                  0        100      0 i
*> 10.1.1.0/24             0.0.0.0                  0           32768 i
*>i10.1.2.0/24             10.1.0.2                  0        100      0 i
*> 10.97.97.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 64997 i
*                          172.31.11.4                0           0 64999 64997 i
* i                        172.31.11.4                0        100      0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
*                          172.31.11.4                0           0 64999 64998 i
* i                        172.31.1.3                0        100      0 64998 i
r> 172.31.1.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
r                          172.31.11.4                0           0 64999 64998 i
r i                        172.31.1.3                0        100      0 64998 i
*> 172.31.2.0/24           172.31.1.3                0           0 64998 i
<output omitted>
```

SIMULACIÓN – [ROUTERs 4331](#)
CISCO PACKET TRACER
ENRUTAMIENTO DINAMICO CON RIP



TRABAJO DE INVESTIGACION

- Usando ROUTERs, SWITCHs y PCs. Diseñar la topología que se muestra WAN y LAN.
- Usando el CISCO PACKET TRACER
- Trabajar con subredes con la dirección de red: 172.16.0.0

Consigna pedida:

- ✓ Que los paquetes de una LAN se enruten hacia otra LAN usando enrutamiento dinámico con RIP.
- ✓ Por ej: haciendo un ping de una PC de LAN A, se tenga respuesta satisfactoria de una PC de LAN C.

Gracias por participar!!!